

Examen de Probabilidad y Estadística
Maestría en Ciencia de Datos
Convocatoria 2024

1. En un bosque, se ha observado que una especie de pájaro, en peligro de extinción, tiene una probabilidad de 0.05 de construir un nido defectuoso, que no pueda albergar a sus crías adecuadamente. Si un biólogo observa, en una gran área, una muestra aleatoria de 20 nidos construidos por esta especie, ¿cuál es la probabilidad de que más de 2 sean tales que no puedan albergar a las crías de este tipo de pájaro?

- a) 0.1336
- b) 0.0755
- c) 0.0595
- d) Ninguna de las anteriores.

2. Un análisis descriptivo del ingreso mensual de 600 familias de una comunidad reveló los siguientes percentiles:

$$P_{25} = \$23000 \quad P_{50} = \$36000 \quad P_{75} = \$45000 \quad P_{90} = \$51000$$

¿Cuántas familias tienen ingresos que son:

- a) mayores de \$23000
 - b) menores de \$51000
 - c) entre \$36000 y \$51000
 - d) entre \$23000 y \$45000
3. Se sabe que la exposición prolongada al asbesto es un riesgo sanitario. El artículo “The Acute Effects of Chrysotile Asbestos Exposure on Lung Function” (*Environ. Research*, 1978, pp. 36-372) reporta resultados sobre un estudio hecho con base en una muestra de trabajadores de la construcción, que habían estado expuestos al asbesto durante periodos prolongados. Entre la información dada en el artículo se encontraron los siguientes valores (ordenados) de respuesta pulmonar ($cm^3/cm H_2O$) por cada uno de los 16 sujetos, 8 meses después del periodo de exposición (la respuesta pulmonar es una medida de la elasticidad de los pulmones, es decir, eficiencia al inhalar y exhalar):

167.9	180.8	184.8	189.8	194.8	200.2	201.9	206.9
207.2	208.4	226.3	227.7	228.5	232.4	239.8	258.6

- a) Construya un diagrama de caja y diga si es razonable pensar que la muestra proviene de una población que no se distribuye normalmente.
 - b) Calcule media y desviación estándar.
4. Una empresa de tecnología quiere evaluar la eficacia de un nuevo algoritmo de recomendación para una plataforma de streaming. El tiempo que los usuarios pasan viendo contenido es una variable aleatoria que se distribuye normalmente. Con el algoritmo antiguo, el tiempo promedio de visualización de contenido es de 120 minutos por día, con una desviación estándar de 30 minutos.

La empresa implementa el nuevo algoritmo y selecciona una muestra aleatoria de 100 usuarios. El promedio de tiempo de visualización de estos 100 usuarios, con

el nuevo algoritmo, es de 128 minutos por día. La intención del estudio es determinar si el nuevo algoritmo incrementa significativamente el tiempo promedio de visualización. Utilizando un nivel de significancia de 0.05, ¿cuál sería la conclusión?

- a) No rechazar la hipótesis nula y concluir que no hay evidencia suficiente para afirmar que el nuevo algoritmo aumente el tiempo promedio de visualización.
 - b) Rechazar la hipótesis nula y concluir que no hay evidencia suficiente para afirmar que el nuevo algoritmo cambia el tiempo de visualización promedio.
 - c) Rechazar la hipótesis nula y concluir que la muestra proporciona evidencia de que al parecer el nuevo algoritmo aumenta el tiempo promedio de visualización.
 - d) Ninguna de las anteriores.
5. Una empresa de transporte está analizando los tiempos de entrega de sus paquetes. El tiempo de entrega (en horas) sigue una distribución normal con una media de $\mu = 5$ horas y una desviación estándar $\sigma = 2$ horas. La empresa decide implementar un nuevo sistema de logística que, según sus estimaciones, reducirá los tiempos de entrega a la mitad, por lo cual desean saber cómo afectará esto a la media y desviación estándar de los tiempos de entrega. Suponga que X es la variable aleatoria que representa el tiempo de entrega original, y $Y = \frac{1}{2}X$ es la variable aleatoria que representa el tiempo de entrega con el nuevo sistema de logística. ¿Cuál es la nueva desviación estándar de los tiempos de entrega con el nuevo sistema de logística?
- a) 2 horas
 - b) 4 horas
 - c) 1 hora
 - d) Ninguna de las anteriores.
6. Un equipo de científicos está llevando a cabo una simulación computacional para modelar el comportamiento de un sistema físico complejo. Actualmente, utilizan un equipo que tarda en promedio 120 segundos en ejecutar la simulación. Para evaluar si vale la pena adquirir un nuevo equipo, que se espera que reduzca significativamente el tiempo de simulación, registraron el tiempo necesario para ejecutar la simulación en una muestra aleatoria de 100 simulaciones con el nuevo equipo. Los resultados arrojaron una media de 115 segundos, con una desviación estándar de 6 segundos.
- a) Calcule un intervalo del 95% de confianza para el tiempo real de simulación con el nuevo equipo.
 - b) Con base en los resultados del inciso anterior, ¿recomienda comprar el nuevo equipo?